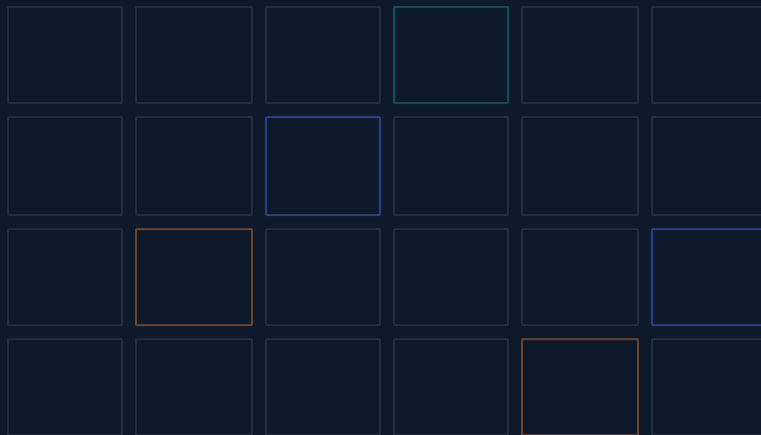


블랙박스 영상 기반 지능형 고의사고 분석 모델 AI 경진대회

재촬영 판별 · 사고 시점 추정 · 자차 거동 분류, 세 Stage 영상 이해 회고



Private

39위

최종 종합 EVAL

0.65528

1인 참가

제출 35회

● S1 0.81121 ● S2 0.49977 ● S3 0.73283

종합 = 0.2·S1 + 0.4·S2 + 0.4·S3

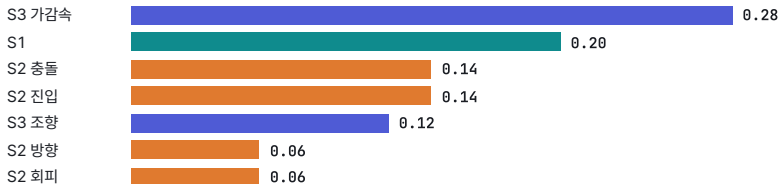
github.com/donghyun0518/dacon-blackbox-recapture-collision-egomotion

학습 데이터 없이, 성격이 다른 세 영상 문제를 코드 제출 한 번으로 푼다

세 Stage는 입력 형식, 정답 단위, 지표가 모두 다르고 종합 점수는 가중합입니다.

S1 재촬영 판별		종합 가중치 0.2
과제	원본 영상과, 다른 화면에 찍은 영상을 별도 기기로 다시 찍은 영상을 구분(화면 녹화는 해당 없음)	
입력	영상(mp4)	
지표	Macro-F1	
S2 사고 핵심 시점		종합 가중치 0.4
과제	충돌 프레임, 상대차 진입 프레임, 진입 방향(LEFT/RIGHT), 회피 공간 유무(0/1)	
입력	프레임 이미지 폴더. 영상마다 FPS가 다름	
지표	0.35·충돌 정확도(± 0.3 초) + 0.35·진입 정확도(± 0.3 초) + 0.15·방향 Macro-F1 + 0.15·회피 Macro-F1	
S3 자차 거동		종합 가중치 0.4
과제	10Hz 프레임마다 가감속 4클래스(가속·감속·등속·정지)와 조향 3클래스(좌·직진·우)	
입력	영상(mp4). 충돌 없는 실차 주행이고, 정답은 CAN 차속·종가속도·조향각 신호로 만들(임계값 비공개)	
지표	0.7·가감속 Macro-F1 + 0.3·조향 Macro-F1(정답이 '정지'인 프레임은 조향 채점에서 제외)	

차트 B-0 · 항목별 실효 배점 (종합 가중치 × Stage 내 가중치)



제약

학습 데이터 미제공

공개 예시는 소수(형식 확인용)

코드 제출: 추론 60분, L40S GPU, 인터넷 차단, zip 10GB

하루 3회 제출

규칙 2-4: 파일 단위 독립 예측(다른 파일의 통계로 보정 금지)

팀 제출물 중 종합 최고점을 자동 선정. Private = 대회 종료 시점의 Public 종합 점수

종합 0.3605에서 출발해 0.65528, Private 39위

세 Stage 모두 첫 채점보다 올랐고, 가중치를 적용한 종합 기여는 S2가 가장 컸습니다.

최종 종합 EVAL

0.65528

Private 순위

39위

제출

35회

참가

1인

차트 B-1

■ 첫 채점(09-04)

■ 최종 모두 EVAL

변화 (평가)

종합 기여 (평가)

● S1

0.3181

0.81121

+0.4931

×0.2 = +0.0986

● S2

0.1466

0.49977

+0.3531

×0.4 = +0.1413

● S3

0.5956

0.73283

+0.1372

×0.4 = +0.0549

● 종합

0.3605

0.65528

+0.2948

막대 척도 0-1

S1 0.3181 → 0.8112

실제 화면 재촬영 데이터로 학습한 CNN, 리더보드 점수의 정수 분해로 임계값 조정, 학습 없는 고주파 지표(lap)로 OR 보강

S2 0.1466 → 0.4998

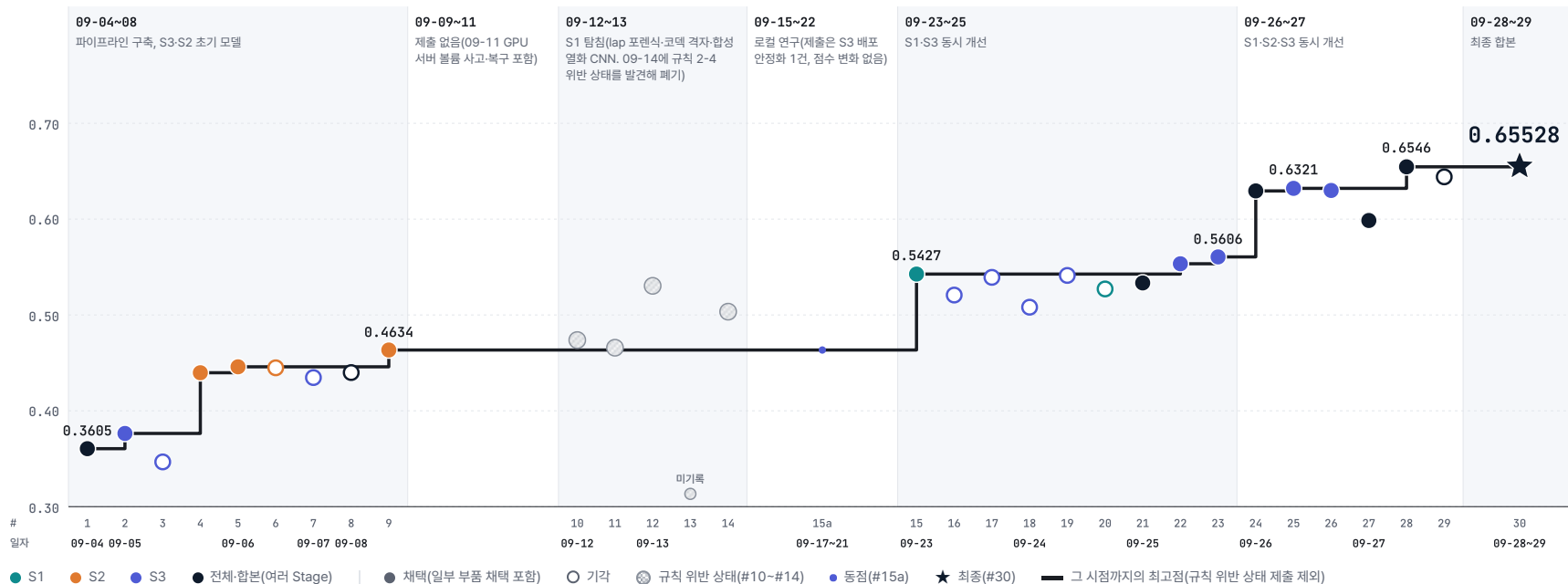
학습과 추론의 형식 불일치 제거(+0.1421), VLM 제로샷 회피 공간 판정(+0.0369)

S3 0.5956 → 0.7328

가중치를 고정하고 디코딩(학습 사전확률 되돌리기)만 바꿔, 마지막 캠페인에서 +0.0538

마지막 5일(09-23~27), Stage별 실험을 한 제출에 묶어 종합 0.5427 → 0.6546

채점 제출 31건(#15a 포함)을 시간순으로 놓고, 그 시점까지의 최고점을 계단선으로 그렸습니다.



전이를 가른 것은 로컬 점수가 아니라 '무엇에 맞췄는가'였다

해석적으로 유도한 변경 → 메커니즘에서 나온 1-파라미터 → 로컬 적합 순으로 eval에 잘 전이되었습니다.

01 전이 법칙

eval 전이는 자유파라미터를 무엇에 맞췄는지로 갈렸습니다. 해석적으로 유도해 자유파라미터가 0인 변경이 가장 잘 전이됐고, 메커니즘에서 나온 1개가 다음이며, 로컬 데이터에 적합한 값은 크게 뒤쳐졌습니다.

예: 학습 없는 lap 지표는 전이되었습니다. 합성 데이터에 맞춘 1.47M 파라미터 CNN은 전이되지 않았습니다.

02 리더보드 = 정수 계측기

팀 최고점이 자동 선정되므로 탐침 제출에는 비용이 없습니다.

10자리 점수를 정수(맞힌 개수)로 분해해 제출마다 정확한 피드백을 얻었습니다.

03 사전등록

결과를 보기 전에 채택 기준을 잠갔습니다.

04 공개 예시는 평가셋이 아니다

예시는 형식 확인에만 씁니다. 초기에 S3 라벨 임계값(0.30·3.5°+1.0°)과 S1 lap 방향을 예시로 정했다가 얻은 교훈입니다.

작업 기반

1인 진행

문제 분석, 데이터 구축, 모델 학습, 검증, 모든 제출

하루 3회 제출 한도 안에서 Stage별 실험을 한 제출에 묶어 동시에 측정했습니다 (Stage 점수가 서로 독립이라 가능).

S1 + S2 + S3 → 합본 제출 1회

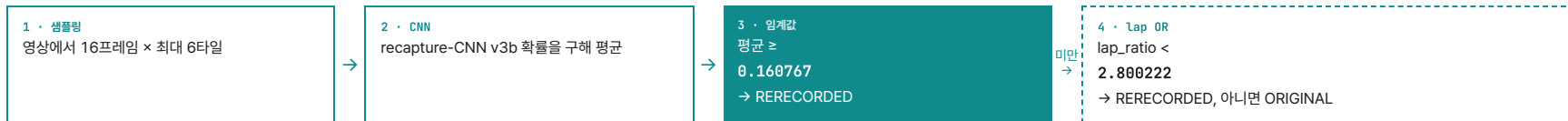
공통 기반

실험 로그(약 5,100줄), 사전등록 문서, 제출 영수증(해시)

— 인프라: 클라우드 GPU(A6000·L40S)와 로컬 RTX 4060

진짜 화면 재촬영 데이터(VDmoire 영상 + UHDM 정지화상)로 학습하고, 첫 임계값은 자유파라미터 0개 규칙으로 정했다

지도학습 CNN 하나와 학습 없는 포렌식 지표 하나를 OR로 묶은, 파일 단위 판별기입니다.



학습 데이터

코퍼스는 19세션 / 7,287프레임(VDmoire iPhone-TCL 두 rig + UHDM 17세션). 학습은 VDmoire iPhone rig와 UHDM 13세션으로 했고, TCL rig 전체와 UHDM 4세션은 학습에서 뺐 홀드아웃입니다.

원본과 재촬영 양쪽에 같은 H.264 리사이즈-재인코딩 3단계와 스케일 지터 0.55~1.00을 적용해, 클래스 사이의 인코딩 흔적 차이를 없앴습니다.

공개된 '재촬영 블랙박스' 데이터셋은 존재하지 않습니다.

모델

EfficientNetV2-S(ImageNet-21k 사전학습, 20.2M, Apache-2.0), 384 크롭, 원본 화소 스케일, 16에폭

0.9194 로컬

홀드아웃(TCL rig + UHDM 4세션) AUC, 제출된 재구축본 기준

TorchScript 80.5MB, 파일당 0.572초

첫 임계값(규칙 C)

블랙박스 원본 영상의 오탐률과, 학습에 쓰지 않은 세션의 재촬영 미탐률이 같아지는 점. 자유파라미터가 0개이며, 이 규칙으로 0.247을 얻었습니다.

0.247 → 0.194222 → **0.160767**

이후 리더보드 판독으로 옮겼습니다(07장).

lap_ratio

학습 없는 고주파 포렌식 지표

$\text{std}(\text{Laplacian}(\text{잔차})) / \text{std}(\text{잔차})$

잔차 = 원영상 - 가우시안 블러(σ 0.5), 16프레임 중앙값 로컬에서는 판별력이 거의 없었습니다. 그런데 eval에서는 v3b가 놓친 재촬영 41편 중 8편을, 원본 오탐 4편을 대가로 잡았습니다.

계보



09-12 lap 포렌식



09-13 합성 열화 잔차 CNN(1.47M): eval 0.5177, 우연 수준



09-15~21 촬영 시뮬레이터와 원본 전용 one-class: 로컬 게이트를 모두 통과하지 못해 중료



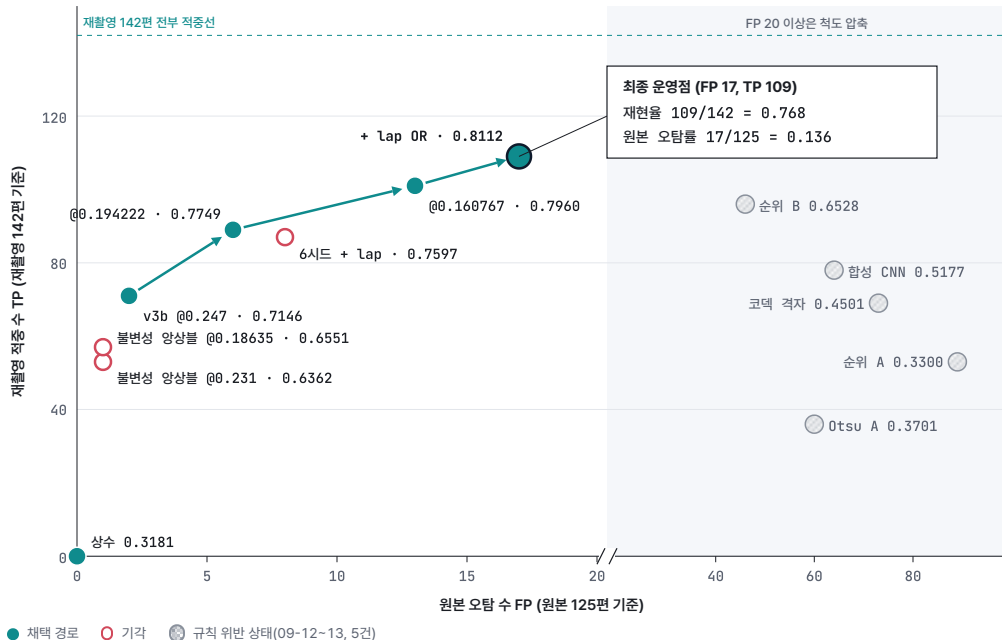
09-21~22 실제 재촬영 코퍼스 지도학습 v1 → v2 → v3a → **v3b**



09-26~27 임계값 판독과 lap OR

리더보드 점수를 (오탐, 적중) 정수로 분해하자, 임계값 조정이 정확한 피드백을 받는 1차원 탐색이 됐다

차트 C · S1 eval 운영점 **REAL** · 점 옆 숫자 = S1 점수



평가셋 구성 역산

상수 제출의 Macro-F1은 닫힌 식입니다. 첫 역산 결과 125:143은 틀린 것으로 판명됐습니다.

모델 제출 점수 9개까지 동시에 맞추자 해가 하나로 정해졌습니다: **원본 126 + 재촬영 142 + 원본 1행이 모든 제출에서 오답**(잔차 $\leq 4.3e-11$). 이후 새로 나온 S1 점수 3개(0.160767, +lap OR, 6시드 양상불)도 모두 이 구성의 유일한 정수해로 재현됐습니다(상수 포함 총 13개).

$$F1_0 = 2(125-FP) / ((125-FP)+(142-TP)+126)$$

$$F1_R = 2TP / (TP+FP+142)$$

1편의 가치 **추정**: 재촬영 +1편 = **+0.0040**, 원본 오탐 +1편 = **-0.0036**

발견: eval 원본 오탐률은 블랙박스 대리 집합의 약 1/5이었습니다(0.048 vs 0.22). 그래서 "임계값 레버는 소진됐다"는 앞선 판단을 철회했습니다.

변경	사전 예측	EVAL 실측
임계값 0.194222	S1 0.7424	0.7749
임계값 0.160767	(FP 12.0, TP 101.3), S1 0.8011	(13, 101), 0.7960
+ lap OR	$\Delta FP \approx 5.6$, $\Delta TP \approx 8$	ΔFP 4, ΔTP 8 → 채택 (S1 0.8112 > 0.7960) · 기전 인정(사전 기준 $\Delta TP \geq \Delta FP+2$)

문제는 모델보다 '형식'이었다. 학습은 고정 FPS, 평가는 영상마다 다른 FPS

FPS와 창 길이를 무작위화하고 라벨을 초 단위로 바꾼 v2가 eval에서 크게 움직였습니다.



CollisionNet

입력 176×320, 4채널(흑백, 프레임 차분, RAFT-small 광류 x-y) → FrameCNN → 2층 BIGRU → 프레임별 충돌-진입 로짓

학습 데이터: Nexar Collision Prediction 748클립(train 624 / val 124)

문제 진단 로컬

같은 5초 구간을 30fps로 넣으면 0.5초 넘게 틀린 예측이 6편 → 13편으로 늘었습니다(n=44, 충돌 적중 10fps 0.795 → 30fps 0.545).

30fps라도 50프레임으로 자르면 약화가 없었습니다 → 학습 창보다 긴 입력이 원인입니다.

진입 헤드는 '프레임 수'에 묶여 있었습니다. 라벨을 프레임 단위로 만든 탓입니다.

v2의 수정

v1에서 이어 학습. 배치마다 FPS를 U[6,30], 창 길이를 3~30초, 창 안 충돌 위치를 10~97%에서 무작위로 뽑았습니다.

라벨을 초 단위로(α: 충돌 0.2초, 진입 0.3초). EMA 0.998, 학습 141분.

6개 조건 평균 충돌/진입: 0.596/0.180 → 0.650/0.257. v1 학습 조건(10fps-5초) 한 칸에서는 -0.065/-0.056. eval에서는 선택 지표와 같은 방향으로 크게 이졌습니다.

진입 방향 SideNet

전역 풀링이 좌우 정보를 지워 정확도가 0.50에 고정돼 있었습니다. 수평 8열 풀링으로 고쳤습니다.

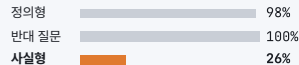
학습: AI Hub 차대차 사고 영상과 화면 위치 기반 프록시 라벨

추론은 클립 전체 평균 대신 예측 충돌 중심 60프레임 창에서만(자유파라미터 0)

회피 공간: VLM 제로샷

Qwen3-VL-2B-Instruct(Apache-2.0)

질문 유형별 Yes 비율 (로컬, 대리 표본)



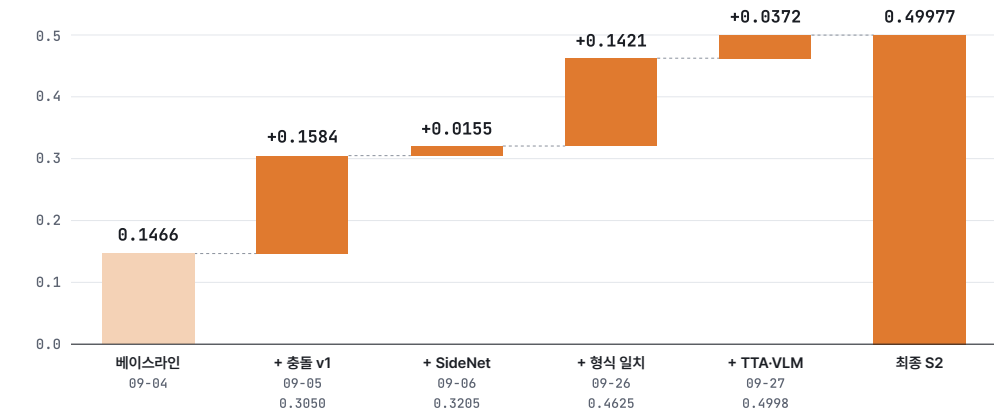
"Is there an empty lane next to the recording vehicle, on its left or right side, going in the same direction?"

로짓 차(Yes - No) ≥ -0.4375 → 1. 영상당 약 0.2초. 직접 판정 n=50 AUC 0.800 [로컬]

첫 모델(v1 +0.1584) 다음으로 큰 계단은 재설계가 아니라 형식 일치였다(+0.1421)

S2 워터폴과, 추가 제출 없이 과거 점수만으로 역산한 평가셋 구성입니다.

차트 D · S2 워터폴 **EVAL**



+ 형식 일치 +0.1421 = 총돌 v2(FPS-길이 무작위, 초 단위 라벨) + 방향 총돌 중심 창. 총돌+진입 정답 +40번 → +0.1022, 방향 F1 0.5049 → 0.7707 → +0.0399

+ TTA-VLM +0.0372 = 방향 좌우반전 TTA +0.0003, VLM 회피 +0.0369

기각한 가지 (누적에 포함하지 않음)

Nexar + AI Hub 결합 총돌 모델 · 09-06	-0.0026
AI Hub 진입 전용 모델(진입 ~23편) · 09-08	-0.0588
진입 = 첫 프레임(총돌+진입 정답 113 → 75) · 09-27	-0.0968

평가셋 구성 역산 추가 제출 없이 과거 점수 7개만 사용

점수 차분이 모두 1/137의 정수배 → **N = 137**(최소 해; 137의 배수여도 비율은 같음)

진입 방향 LEFT 92 / RIGHT 45, 회피 1 = 87 / 0 = 50(잔차 ≤ 4.9e-11)

최종 S2 분해

총돌+진입	0.35 · 113 / 137	0.2887
방향	0.15 · 0.7726	0.1159
회피	0.15 · 0.6346	0.0952
합계		0.4998

같은 SideNet 가중치, 추론 창 변경(창 중심 = 같은 제출의 v2 예측 총돌, v1 창 효과는 미측정): 방향 Macro-F1 0.5049 → 0.7707. "무작위처럼 보인 모델"의 주원인은 추론 방식이었습니다.

회피: 예측 Yes 비율 89/137 = 0.650. 대리 표본에서 보정한 비율 0.686이 거의 그대로 전이됐습니다. Macro-F1 0.3884 → 0.6346.

채점은 결정적: 같은 최종 S2 설정을 두 번 제출해 10자리까지 같은 점수를 얻었습니다.

남은 여지 (S2 단위)

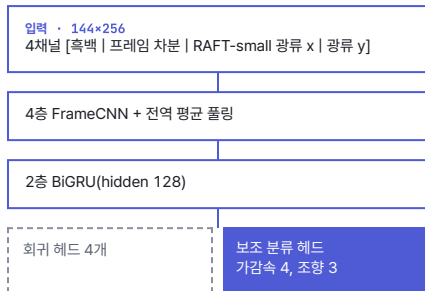
총돌+진입	0.411
회피	0.055
방향	0.034

총돌+진입은 274건 중 161건 오답

S3 최종 가중치는 09-05에 학습한 th030 체크포인트 하나다(Track A는 09-08에 그 위에 얹은 디코드)

CNN + 광류 + BiGRU 한 벌. 이후 재학습한 모델은 eval에서 모두 이 가중치에 뒤처졌습니다.

모델



베포에는 분류 헤드의 argmax를 씁니다.

데이터

comma2k19(MIT) 2,035세그먼트(train 1,696 / val 339), 20fps를 10Hz로 속아 144×256 흑백으로 변환
라벨은 직접 정의: 속도 < 0.5면 정지, 가속도 ±0.30 초과면 가속/감속, 조향각이 중심 대비 ±3.5° 이상이면 좌/우

추론

영상 전체를 한 번에 넣습니다. 문맥이 길수록 좋아졌습니다: 청크 48 → 600에서 0.6980 → 0.7215 [로컬](#)
평가 영상의 FPS 메타데이터는 믿을 수 없어, 디코딩한 프레임 수에 출력을 맞췄습니다.

학습

손실: 가중 MSE + 0.5·CE, 클래스 가중치 $w = (1/f)^{0.5}$
EMA 0.997, 좌우반전(조향 부호 반전), 밝기 지터, 창 48, 100에폭

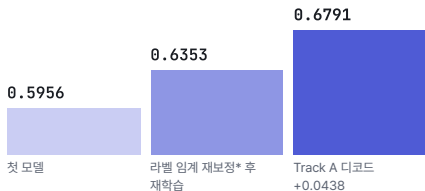
Track A 디코드

원본과 좌우반전 입력을 각각 넣고, 반전 쪽 조향 로짓을 되돌린 뒤 평균합니다.
가감속 로짓에서 $0.5 \cdot (-\ln f)$ 를 뺍니다. 학습의 가중 CE를 해석적으로 되돌리는 것이라 자유파라미터가 0입니다.

경고 th030 이후 재학습한 모델은 eval에서 **th030 가중치(당시 0.6353, Track A 디코드 후 0.6791)**를 한 번도 이기지 못했습니다.

○ 광류 물리 피쳐 0.5610 ○ 라벨 평활 0.6072 ○ MViTv2-S 0.5925

EVAL 흐름 EVAl



* 0.6353 단계: 가감속 ±0.15 → ±0.30, 조향 3.0° → 3.5°로 라벨 임계를 재보정해 재학습. 이 선택의 근거에 공개 예시가 쓰였습니다.

학습 때 키운 희소 클래스 가중치를 추론 때 되돌리자, 조항 하나로 S3 +0.0450

학습
 $w = (1/f)^{0.5}$ 로 희소 클래스를 키움

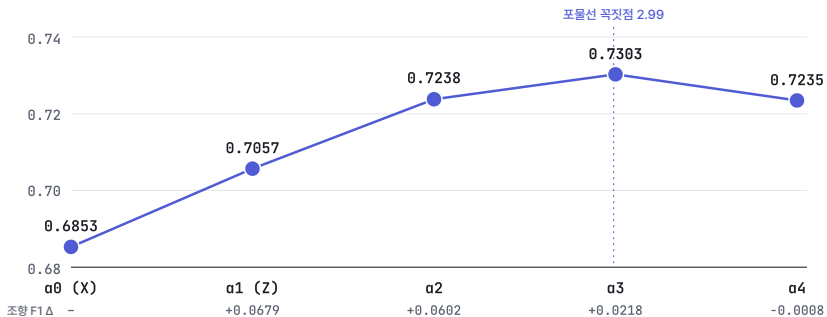


추론
 로짓에서 $\alpha \cdot 0.5 \cdot (-\ln f)$ 를 뺌



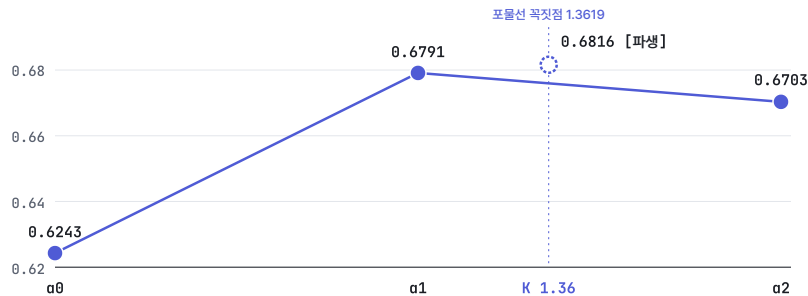
해석
 $\alpha = 1$ 이 해석적 역보정

차트 E · 조항 α 곡선 (가감속은 X 설정으로 고정) EVAL



봉우리 α_3 , α_4 에서 하락. 조항 벡터: $\alpha \times [L \ 1.214353, S \ 0.163809, R \ 0.827189]$. Δ 는 α_1 - α_2 가 직전 대비, α_3 - α_4 가 α_2 대비.

차트 F · 가감속 α 곡선 (좌우반전 TTA 컴 기준)



α_1 근처에서 포화. 꼭짓점 1.3619에서 $K = 1.36$ 을 골랐습니다 — eval 3점으로 고른 값입니다. 1.36 넘어 얻을 추가 이득은 +0.0002 이하라 탐색을 종료했습니다. 빈 마커 = K 측정값을 같은 기준으로 환산한 파생값.

이론이 빛나간 사례 "Macro-F1이니 희소 클래스를 더 예측하라"는 이론대로라면 α_0 이 좋아야 했습니다. eval은 -0.0548로 부호까지 반대였습니다.

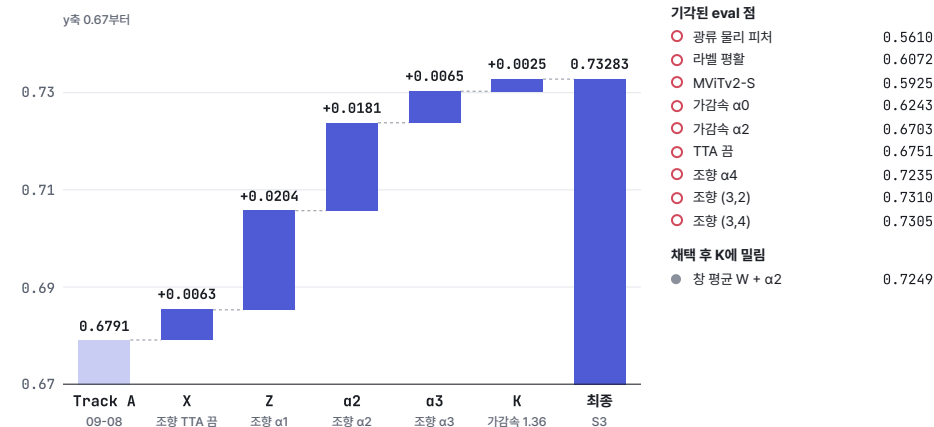
조항 좌우 격자 (L3, R2) 조항 F1 -0.0060, (L3, R4) -0.0077로 둘 다 졌습니다. (3,3)이 봉우리입니다.

가설 [] 좌우반전 증강 때문에 실패 L/R 분포는 대칭인데 가중치는 비대칭이어서, LEFT 쪽으로 약 +0.42 로짓의 편향이 생겼습니다.

가중치를 한 번도 바꾸지 않은 09-23~27 캠페인, S3 +0.0538

헤드별 선형 분해로 제출 한 번에 헤드 하나를 정확히 읽으며 디코드만 조정했습니다.

차트 G · S3 디코드 캠페인 워터폴 (가중치 동일) EVAL



앞 단계 0.5956 → 0.6353 → 0.6791 파생 분해: 조항 +0.0512 (조항 F1 +0.1708), 가감속 +0.0025 (가감속 F1 +0.0036)

제출 한 번으로 헤드 하나를 정확히 읽는 법

전제 3개

- 점수식이 헤드별로 선형: $S3 = 0.7 \cdot A + 0.3 \cdot S$
- 채점이 결정적: 같은 가중치로 9회 이상 제출해 같은 점수
- Stage 점수는 서로 독립

도구

한 헤드만 바꾼 탐침으로 헤드 점수를 정확히 읽음: $\Delta A = \Delta S3 / 0.7$, $\Delta S = \Delta S3 / 0.3$

교차 조합은 제출 없이 계산:

$$S3(a_i, s_j) = S3(a_i, s_0) + S3(a_0, s_j) - S3(a_0, s_0)$$

2×2 설계에서는 네 번째 칸을 무료로 얻습니다.

무임승차 탐침: S3 탐침을 S1-S2 제출에 얹어, 제출 횟수를 쓰지 않고 측정합니다.

한계 절대 A-S 값은 식별되지 않습니다. 같은 헤드 안의 조합은 가산이 아닙니다(TTA × α 상호작용).

TTA 단독 좌우반전 TTA는 조항 F1에서 -0.0209였습니다(공개 예시에서는 +0.029로 반대). 그래서 가감속에만 TTA를 씁니다(X 설정).

제출 한 번에서 가능한 한 많이, 그리고 정확하게 읽는다

로컬 하네스, 사전등록, 정수 역산, 선형 분해, 반박 검토, 패키징 안전장치.

📁 로컬 채점 하네스

대회 산식을 재현했습니다. 손계산 28/28, sklearn 교차검증 200회가 일치했습니다.

📄 사전등록

결과 전에 채택 기준을 잠갔습니다(S3 캠페인 수정안 1~13, S1 lap OR·시드 앙상블 등).

예: 6시드 앙상블은 사전 등록한 채택 기준($S1 > 0.8112$)과 기전 기준($TP \text{ 증가} \geq FP \text{ 증가} + 2$)을 모두 통과하지 못해 기각했습니다(실측 (FP 8, TP 87), S1 0.7597).

정수 역산

S1: 원본 126 / 재촬영 142 / 누락 1. S2: N = 137(최소 해).
한 제출에서 "개수형 항목 1개 + F1형 항목 1개"만 바뀌, 한 번의 제출을 탐침 2개로 씁니다.

📊 헤드별 선형 분해와 무임승차 탐침

점수식의 헤드별 선형성과 결정적 채점을 이용해, 헤드 하나만 바꾼 탐침과 교차 조합 계산으로 제출 수를 아꼈습니다 (12장의 도구).

🔍 반박 검토

결론을 채택하기 전에 반대 근거부터 찾았습니다.

예: S1 검증에서 공개 재촬영 데이터셋의 원본/재촬영 라벨 방향이 뒤집혀 쓰이고 있음을 발견했습니다.

📦 패키징 안전장치

Stage별 부품을 바이트 그대로 합본하고, 해시·CRC 영수증을 남겼습니다.

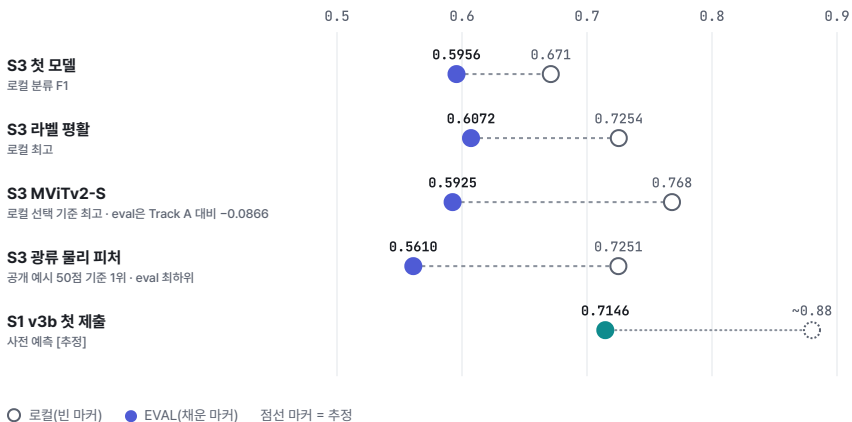
업로드 직전 해시 재확인(같은 파일명 덮어쓰기 사고 이후 도입)

격리 환경 import 검증(모듈 누락 제출 에러 이후 도입)

폴백 체인: S1은 CNN → 포렌식 → 전량 ORIGINAL, S2 VLM이 실패하면 상수

공개 예시 1위는 eval 최하위, 로컬 최고는 -0.0866. 대리 지표는 양쪽 방향으로 틀렸다

차트 H · 로컬 → eval



S1 전달 불변성 양상률: 로컬 MEANCELL v3b 대비 +0.0713(별점 단독 +0.0732, 5.5σ) → eval v3b 대비 -0.0784(@0.231, 운영점도 다름), 운영점을 맞춘 @0.18635에서도 -0.0595

S1 6시드 양상률: 로컬 AUC 0.9428 > 단일 0.9194 → eval 0.7597 < 0.8112

반대 방향: lap은 로컬 판별력이 거의 없었지만 eval에서 +0.0152

- 1 **로컬 ↔ eval 순위상관:** S3 체크포인트 5개에서 comma2k19 +0.000, 공개 예시 -0.400(소표본)
- 2 **공개 예시는 평가셋이 아니다**
예시로 lap 방향을 정했다가 S1 제출 2회를 잃었습니다(0.3701, 0.3300, 무신호보다 낮음). S3 공개 예시 5편 중 3편(OPEN_001-003)은 학습 데이터 comma2k19에 이미 들어 있던 구간이었습니다(픽셀 동일).
- 3 **합성한 '재촬영'은 재촬영이 아니었다:** 합성 열화 CNN은 0.5177로 우연 수준이었고, 실제 재촬영 코퍼스로 바꾸자 0.7146이 나왔습니다.
- 4 **이론 기반 예측이 계속 빗나갔다**
희소 클래스 강화(α)는 부호가 반대였습니다. "출력을 날카롭게"라는 가설도 반대였습니다. 가장 평활한 Track A가 eval 최고였습니다.
- 5 **사전등록은 틀린 지표를 막지 못한다**
S1 주지표(전달 불변성 FLATNESS)가 대회 지표와 Spearman +0.100이었습니다. 주지표를 확정하기 전에 재현 오차와 '대회' 지표를 추적한다는 증거'부터 확인해야 합니다.
- 6 **로컬 판별력이 없다는 이유로 기각하지 말 것:** lap OR의 사례

파일 단위 독립 예측을 지켰고, 리더보드로 고른 값은 모두 공개한다

규칙 2-4 위반 상태였던 제출 5건과, 리더보드 피드백으로 고른 스칼라 3개를 그대로 적습니다.

2-4 파일 단위 독립 예측

09-14 규칙 재검토 중, 09-12~13 S1 제출 5건(lap 포렌식 3건, 코덱 격자 1건, 합성 열화 CNN 1건)이 배치 분위수-Otsu로 임계값을 정해 **위반 상태였음**을 발견했습니다.

이후 모두 고정 임계값으로 교체했습니다. 최종 제출은 S1 고정 임계값 2개이고, S2·S3는 파일별 독립 추천입니다.

2-3 평가 데이터로 학습·튜닝·의사라벨링 금지

평가 데이터로 하는 자기학습과 클러스터링은 배제했습니다.

리더보드 피드백으로 고른 스칼라 3개

- **S1 임계값 0.194222와 0.160767**: 각각 블랙박스 원본 오탐률 0.22와 0.36에 해당하는 값으로 정의하고 기록했습니다.
- **S2 회피 문턱 -0.4375**: 역산 비율 $87/137 = 0.635$ 를 대리 표본 210편에 맞춘 1-파라미터이며, 본인이 승인했습니다.
- **S3 K = 1.36**: eval 3점의 포물선 꼭짓점입니다.

추론 제약

추론 중 네트워크 호출 없음. 실행 시간 19분 21초(S3 조항 설정만 다른 동일 구성 기준, 제한 60분).

zip 4.35GB이고 대부분이 VLM 가중치입니다.

외부 데이터·모델

데이터 / 모델	용도	라이선스·조건
comma2k19	S3 학습	MIT
Nexar Collision Prediction	S2 충돌·진입 모델	Nexar Open Data License
AI Hub 차대차 사고 영상	S2 방향 모델, 회피 문턱 보정	AI Hub 이용 조건(재배포 금지). 대회에서 사용 허용, 원본은 제출물·포트폴리오에 미포함
VDmoire, UHDM	S1 재촬영 CNN	VDmoire 저장소 Apache-2.0(데이터 라이선스 별도 명시 없음), UHDM 명시 없음
CCD Crash-1500	S1 임계값 보정용 원본 영상	저장소 MIT, 원본 영상 저작권은 별도
Qwen3-VL-2B-Instruct	S2 회피 제로샷	Apache-2.0
EfficientNetV2-S (timm)	S1 백본	Apache-2.0
RAFT-small (torchvision)	S2·S3 광류	torchvision 제공 가중치

미사용: MM-AU(비상업 라이선스), DoTA(배포 중단)

다음 대회에서는 첫날부터 이렇게 한다

잘한 것

리더보드를 정수 계측기로 썼습니다(S1·S2 구성 역산, S3 헤드별 분해).

자유파라미터 0인 변경을 우선했습니다: S2 형식 일치 +0.1421, S3 해석적 역보정(Track A +0.0438, 조향 α 1 +0.0204).

로그·사전등록·영수증 덕분에 세 Stage를 동시에 개선하면서도 추적이 가능했습니다.

아쉬운 것

로컬 대리 지표를 너무 오래 믿었습니다(S1 첫 제출의 낙관 편향 +0.165, S3 MViTv2-S).

09-15~22의 8일 동안 탐침 제출 없이(제출은 S3 배포 안정화 1건뿐) 로컬 연구만 했고, 시뮬레이터와 one-class 경로는 모두 종료됐습니다.

S2 충돌과 진입을 정확히 분리하는 탐침(범위 밖 프레임으로 한 항목을 확정 오답 처리)은 끝내 내지 않았습니다. 그래서 가장 큰 여지(0.411)의 내부는 경계(v2 진입 $\geq 38/137$, 충돌 $\leq 75/137$)만 압니다.

S1 재현을 격차(로컬 ≈ 0.9 vs eval ≈ 0.5)의 원인을 측정하지 못했습니다. 처음 보는 기기, 전환 프레임, 표시 배율 중 어느 단일 요인도 격차를 재현하지 못했습니다.

09-23 GPU 서버 볼륨 마이그레이션 실패로 S1 v3b 원본 가중치를 잃고 재구축했습니다.

다음에 첫날부터 할 것

- 1 상수 제출과 탐침 제출로 평가셋 구성부터 역산합니다.
- 2 학습과 추론의 형식(FPS, 길이, 해상도, 인코딩)을 모델 개선보다 먼저 맞춥니다.
- 3 로컬에 적합한 자유파라미터를 최소화하고, 주지표는 재현 오차와 대회 지표 추적 증거를 확인한 뒤 확정합니다.
- 4 공개 예시는 형식 확인에만 씁니다.

맥락: 09-23 스냅샷의 Stage별 최고점은 S1 0.99625 / S2 0.72412 / S3 0.83469였고, 09-26 2차 평가 진출(상위 15팀) 컷은 종합 0.7225였습니다.